

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan pendekatan penelitian yang mengadopsi Design Science Research Methodology (DSRM) sebagai kerangka kerja sistematis untuk pengembangan dan evaluasi artefak teknologi informasi. Metodologi DSRM dipilih karena tiga alasan fundamental: (1) kesesuaiannya untuk merancang artefak inovatif yang menyelesaikan masalah praktis (*solution-oriented*), (2) pendekatan evaluasi berbasis bukti empiris yang mengutamakan validasi kuantitatif, dan (3) siklus iteratif yang mengakomodasi penyempurnaan berkelanjutan berdasarkan umpan balik evaluasi—karakteristik yang sangat sesuai dengan pengembangan sistem *deep learning*.

Artefak yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah kerangka kerja restorasi dokumen berbasis GAN dengan tiga komponen inovatif: (1) HTR recognizer terbekukan sebagai evaluator objektif keterbacaan teks, (2) optimasi fungsi loss multi-komponen yang menyeimbangkan kualitas visual dan performa HTR, dan (3) eksplorasi diskriminator dual-modal untuk evaluasi bilateral visual-tekstual. Implementasi teknis mengikuti siklus deep learning yang iteratif, di mana setiap iterasi eksperimen didasarkan pada bukti empiris dari iterasi sebelumnya dan didokumentasikan secara sistematis menggunakan MLflow untuk mencapai tujuan penelitian dengan transparansi dan reproduktifitas.

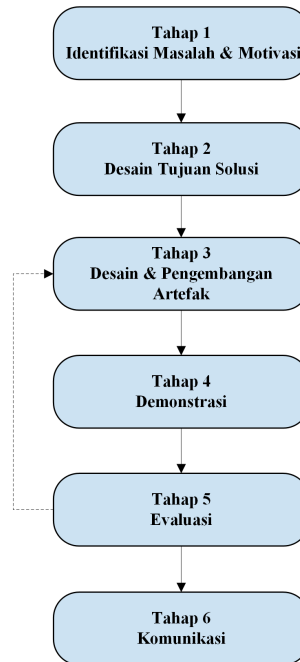
III.1 Kerangka Teori Metodologi Penelitian

III.1.1 Design Science Research Methodology (DSRM)

Design Science Research Methodology (DSRM), yang diperkenalkan oleh peffers2007design, merupakan kerangka penelitian yang dirancang khusus untuk pengembangan dan evaluasi artefak teknologi informasi. DSRM terdiri dari enam tahapan fundamental yang saling terkait dan bersifat iteratif: (1) identifikasi masalah dan motivasi, (2) definisi tujuan solusi, (3) desain dan pengembangan, (4) demonstrasi, (5) evaluasi, dan (6) komunikasi. Dalam setiap tahapan, hasil evaluasi memberikan umpan balik untuk penyempurnaan, menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan.

Karakteristik utama DSRM yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Berorientasi Solusi: DSRM berfokus pada penciptaan artefak inovatif untuk menyelesaikan masalah praktis yang teridentifikasi. Dalam konteks penelitian ini, artefak yang dikembangkan adalah kerangka kerja restorasi dokumen berbasis GAN dengan integrasi HTR recognizer terbekukan dan optimasi fungsi loss multi-komponen. Framework ini secara eksplisit dioptimalkan untuk



Gambar III.1 Kerangka Kerja Design Science Research Methodology dengan siklus iteratif antara evaluasi dan desain untuk penyempurnaan artefak.

meningkatkan keterbacaan dokumen oleh sistem HTR (bukan hanya kualitas visual), dan merupakan kontribusi konkret yang dapat diimplementasikan pada sistem digitalisasi arsip historis.

2. **Evaluasi Berbasis Bukti:** Setiap iterasi desain dievaluasi secara kuantitatif menggunakan metrik yang terukur—kualitas visual (PSNR, SSIM) untuk validasi pelestarian struktur dokumen, dan metrik keterbacaan HTR (CER, WER) untuk validasi peningkatan performa pengenalan teks. Pendekatan evaluasi ganda ini memastikan bahwa penyempurnaan dilakukan berdasarkan data empiris dari dua dimensi objektif (visual dan tekstual), bukan asumsi subjektif atau observasi visual semata.
3. **Siklus Iteratif:** Kerangka kerja DSRM memfasilitasi perbaikan berkelanjutan melalui putaran umpan balik antara tahap evaluasi dan desain. Karakteristik ini sangat sesuai dengan pengembangan model deep learning yang memerlukan eksperimen terkontrol, analisis konvergensi, hyperparameter tuning, dan studi ablasi berulang. Setiap siklus iterasi menghasilkan wawasan yang menginformasikan penyempurnaan arsitektur atau konfigurasi pelatihan pada iterasi berikutnya.
4. **Komunikasi dan Diseminasi :** DSRM menekankan pentingnya mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah untuk validasi eksternal dan kemajuan kolektif. Penelitian

ini mengadopsi prinsip transparansi melalui: (a) publikasi akademis dengan detail arsitektur dan hasil eksperimen, (b) dokumentasi metodologi pelatihan dan evaluasi yang komprehensif, (c) rencana berbagi kode sumber untuk reproduktifitas dan verifikasi independen oleh peneliti lain.

III.1.2 Siklus Iteratif Berbasis Bukti Empiris

Untuk mengimplementasikan prinsip siklus iteratif DSRM (karakteristik ke-3, Bagian III.1.2), penelitian ini mengadopsi siklus iteratif yang berbasis bukti empiris untuk memastikan setiap keputusan desain didukung oleh data kuantitatif yang valid dan dapat diverifikasi. Implementasi siklus ini berjalan sebagai berikut:

Fase Eksperimen → Evaluasi → Analisis → Penyempurnaan:

- Setiap eksperimen (misalnya, modifikasi arsitektur, perubahan bobot loss function) didokumentasikan dengan konfigurasi lengkap dan run ID unik di MLflow
- Evaluasi menghasilkan metrik kuantitatif (PSNR, SSIM, CER, WER) pada set validasi yang konsisten
- Analisis komparatif mengidentifikasi perbaikan atau degradasi performa relatif terhadap eksperimen sebelumnya
- Penyempurnaan diimplementasikan hanya jika didukung oleh peningkatan metrik yang signifikan secara statistik atau wawasan teoretis yang solid

Prinsip Evidence-Based Decision Making: Pendekatan ini meminimalkan subjektivitas dan bias konfirmasi (confirmation bias) dengan memaksa setiap perubahan desain untuk divalidasi secara objektif melalui metrik kuantitatif. Temuan negatif (misalnya, kontribusi marginal diskriminator dual-modal, $p > 0.05$) didokumentasikan secara transparan untuk meningkatkan validitas ilmiah dan memberikan panduan kepada peneliti lain yang mengeksplorasi arah serupa. Siklus ini dijalankan secara berulang terutama pada Tahap 3 (Desain dan Pengembangan) dan Tahap 5 (Evaluasi) dari kerangka DSRM untuk penyempurnaan artefak berkelanjutan.

III.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini mengikuti enam tahapan DSRM yang telah diadaptasi untuk konteks pengembangan *framework* restorasi dokumen berbasis *deep learning*. Setiap tahapan dijelaskan secara rinci berikut dengan metode, perangkat lunak, dan dokumentasi yang digunakan.

III.2.1 Identifikasi Masalah dan Motivasi (Tahap 1)

Tahap pertama berfokus pada analisis mendalam terhadap tantangan yang ada dalam restorasi dokumen historis dan identifikasi kesenjangan penelitian yang menjadi motivasi pengembangan framework baru.

1. Studi Literatur Sistematis

Dilakukan kajian komprehensif terhadap penelitian terkait restorasi dokumen, GAN, dan HTR untuk mengidentifikasi keterbatasan metode yang ada. Analisis terhadap metode *state-of-the-art* seperti DE-GAN, TEXT-DIAE, dan CycleGAN mengungkapkan beberapa keterbatasan fundamental: (1) mayoritas metode menggunakan diskriminator *single-modal* yang hanya mengevaluasi kualitas visual tanpa mempertimbangkan koherensi tekstual, (2) pendekatan *joint training* antara generator dan *recognizer* berpotensi mengalami ketidakstabilan optimisasi, dan (3) tidak ada eksplorasi sistematis terhadap konfigurasi optimal fungsi loss multi-komponen untuk menyeimbangkan kualitas visual dan keterbacaan HTR. Kajian lengkap disajikan pada Bab II bagian *Literature Review*.

2. Analisis Kebutuhan Praktis

Dilakukan analisis terhadap kebutuhan nyata lembaga kearsipan, khususnya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di mana restorasi digital harus mendukung transkripsi otomatis untuk aksesibilitas dan analisis data historis. Identifikasi pada koleksi dokumen kolonial Belanda abad ke-16 hingga ke-18 menunjukkan pola degradasi kompleks yang khas, meliputi: tinta tembus (*bleed-through*) dari halaman balik, korosi tinta besi galat (*iron gall ink corrosion*) yang menyebabkan lubang mikro pada kertas, penuaan kertas dengan bercak kecokelatan (*foxing*), kerusakan fisik berupa robek dan keriput, degradasi tinta yang memudar (*ink fading*), dan kabur optik (*optical blur*) dari proses pemindaian.

Kesenjangan Penelitian yang Teridentifikasi:

Berdasarkan studi literatur dan analisis kebutuhan praktis, ditemukan tiga kesenjangan fundamental dalam penelitian restorasi dokumen yang ada:

- (a) Kesenjangan Metodologis—Ketidakstabilan Pelatihan Bersama: Metode yang ada menggunakan *joint training* antara generator dan *recognizer*, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan optimisasi. Belum ada eksplorasi sistematis terhadap strategi *frozen recognizer* sebagai evaluator objektif yang stabil.
- (b) Kesenjangan Arsitektural—Evaluasi Single-Modal: Diskriminator yang ada hanya mengevaluasi kualitas visual (single-modal CNN), tanpa

eksplorasi arsitektur dual-modal yang dapat menangkap koherensi tekstual melalui jalur sekuensial (LSTM). Meskipun kontribusi empirisnya perlu divalidasi, eksplorasi ini penting untuk melengkapi pemahaman teoretis tentang evaluasi bilateral visual-tekstual dalam konteks GAN berorientasi HTR.

- (c) *Kesenjangan Evaluasi—Optimasi Loss Function*: Tidak ada studi ablatasi sistematis yang mengidentifikasi konfigurasi optimal untuk menyeimbangkan komponen fungsi loss (piksel, *adversarial*, perseptual, CTC) guna mencapai keseimbangan Pareto antara kualitas visual dan keterbacaan HTR.

3. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan analisis literatur dan kebutuhan praktis, dirumuskan masalah utama penelitian: “Bagaimana merancang arsitektur GAN yang secara eksplisit dioptimalkan untuk meningkatkan keterbacaan teks oleh sistem HTR, bukan hanya kualitas visual, pada dokumen historis dengan degradasi kompleks?”

Masalah ini diformulasikan menjadi empat pertanyaan penelitian spesifik:

- RQ1: Bagaimana merancang arsitektur generator dan diskriminator GAN yang secara eksplisit dioptimalkan untuk meningkatkan keterbacaan HTR pada dokumen historis terdegradasi?
- RQ2: Bagaimana mengintegrasikan model HTR *recognizer* ke dalam *framework* GAN untuk memberikan sinyal gradien sadar-teks yang stabil tanpa ketidakstabilan pelatihan bersama?
- RQ3: Bagaimana mengoptimalkan konfigurasi fungsi *loss* multikomponen untuk mencapai keseimbangan optimal antara kualitas visual (PSNR, SSIM) dan keterbacaan teks (CER, WER)?
- RQ4: Seberapa efektif *framework* yang diusulkan dalam meningkatkan akurasi HTR pada dokumen paleografi ANRI abad ke-16 hingga ke-18 dibandingkan dengan kondisi terdegradasi *baseline*?

III.2.2 Definisi Tujuan Solusi (Tahap 2)

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, tujuan dari artefak yang akan dibangun didefinisikan secara kuantitatif dan kualitatif dengan target yang terukur.

Tujuan Kuantitatif: Penelitian ini menetapkan target performa yang dapat diukur dan diverifikasi:

Tabel III.1 Target metrik kuantitatif penelitian (direvisi berdasarkan karakteristik dataset historis)

Kategori	Metrik	Target
Kualitas Visual	PSNR	$> 30 \text{ dB}$ ¹
	SSIM	> 0.95
Keterbacaan Teks	CER Reduction	$\geq 50\%$ dari degraded ²
	WER Reduction	Penurunan signifikan vs baseline
Efisiensi Komputasi	Inference Time	< 1 detik per <i>line image</i>

Sebagai kriteria keberhasilan metodologi pelatihan, stabilitas konvergensi dipantau melalui: (a) tidak terjadi *mode collapse* (divergensi *loss* Generator), (b) konvergensi gradual metrik validasi, dan (c) *discriminator accuracy* stabil di rentang 60–80% (Nash *equilibrium*) tanpa dominasi satu pihak.

Tujuan Kualitatif: Artefak yang dikembangkan adalah kerangka kerja restorasi dokumen berbasis GAN dengan tiga fitur utama: (1) arsitektur diskriminator dual-modal, (2) strategi *frozen recognizer*, dan (3) *curriculum learning* untuk optimasi multi-objektif. Efektivitas kombinasi komponen ini divalidasi melalui studi ablasi sistematis dan evaluasi komparatif dengan metode *baseline*.

III.2.3 Spesifikasi Kebutuhan Sistem

Setelah mengidentifikasi masalah dan mendefinisikan tujuan solusi pada tahap sebelumnya, langkah selanjutnya dalam kerangka DSRM adalah menerjemahkan tujuan tersebut menjadi spesifikasi kebutuhan sistem yang konkret dan terukur. Analisis kebutuhan ini menjadi jembatan antara tujuan penelitian dan perancangan arsitektur, serta tolok ukur evaluasi akhir.

Kebutuhan sistem diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: (1) Kebutuhan Fungsional yang mendefinisikan fungsi spesifik yang harus dimiliki sistem, dan (2) Kebutuhan Non-Fungsional yang mendefinisikan kriteria kualitas dan batasan performa sistem. Spesifikasi kebutuhan ini disusun untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan tidak hanya secara teknis mampu mengatasi masalah restorasi dokumen, tetapi juga praktis untuk digunakan dalam lingkungan produksi dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain.

¹Target PSNR disesuaikan dari 35 dB menjadi $>30 \text{ dB}$ berdasarkan kompleksitas degradasi historis dokumen paleografi abad 16–18 dan keterbatasan inheren dataset semi-sintetis.

²Target utama adalah pengurangan relatif CER dari kondisi terdegradasi, dengan target mendekati performa *recognizer* pada dokumen bersih *ground truth*.

Kebutuhan Fungsional Kebutuhan fungsional mendefinisikan 8 fungsi utama framework restorasi, dikelompokkan dalam 3 kategori:

- (a) Inti ML: restorasi visual & HTR (FR-1–3)
- (b) Pemrosesan: batch & dataset sintetis (FR-4–5)
- (c) Integrasi: I/O & antarmuka (FR-6–8)

Detail lengkap di Tabel ??.

Tabel III.2 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Kerangka Kerja Restorasi

Kode	Nama	Deskripsi
FR-1	Restorasi Gambar	Menerima input gambar terdegradasi dan menghasilkan output restorasi dengan preservasi struktur karakter.
FR-2	Penanganan Degradasi	Menangani 4 jenis degradasi: <i>bleed-through</i> , <i>fading</i> , <i>stains</i> , dan <i>blur</i> .
FR-3	Integrasi HTR	Output restorasi dapat diproses HTR dengan akurasi lebih tinggi dari gambar terdegradasi.
FR-4	Pemrosesan Batch	Memproses batch dengan output: gambar restorasi, transkripsi (.txt), metadata (.json).
FR-5	Dataset Sintetis	Alur otomatis pembuatan dataset sintetis dengan kontrol parameter degradasi.
FR-6	Output Terdefinisi	Format output: citra (PNG/TIFF 300 DPI), teks (UTF-8), metrik (PSNR/SSIM).
FR-7	Input Fleksibel	Menangani format JPG, PNG, TIFF, PDF dengan validasi dan pra-pemrosesan otomatis.
FR-8	Integrasi Sistem	Antarmuka CLI dan Python API dengan konfigurasi YAML/JSON.

Kebutuhan Non-Fungsional Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kriteria kualitas dan batasan performa framework restorasi. Empat kebutuhan non-fungsional yang ditetapkan mengukur aspek kualitatif dan kuantitatif performa sistem:

1. NFR-1: Kualitas Visual mengukur kesamaan gambar hasil restorasi dengan ground truth menggunakan metrik PSNR dan SSIM,
2. NFR-2: Keterbacaan Teks sebagai metrik utama keberhasilan sistem melalui penurunan CER,
3. NFR-3: Efisiensi Waktu untuk memastikan kepraktisan penggunaan dalam skenario produksi,
4. NFR-4: Reprodutifitas untuk menjamin konsistensi dan keandalan hasil eksperimen.

Spesifikasi lengkap disajikan pada Tabel ??.

Matriks Pelacakan Tabel ?? memetakan kebutuhan sistem ke rumusan masalah dan evaluasi.

¹Validasi memenuhi target <15 detik/gambar (GPU RTX A4000).

Tabel III.3 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional Framework Restorasi

Kode	Nama	Target Performa
NFR-1	Kualitas Visual	PSNR > 30 dB, SSIM $\geq$ 0.90.
NFR-2	Keterbacaan Teks	Penurunan CER $\geq$ 25% dari terdegradasi.
NFR-3	Waktu Inferensi	< 15 detik/gambar (GPU RTX A4000).
NFR-4	Reproduktifitas	Via <code>pyproject.toml</code> dan <i>Docker</i> .

Tabel III.4 Matriks Pelacakan: Kebutuhan Sistem vs Rumusan Masalah dan Evaluasi

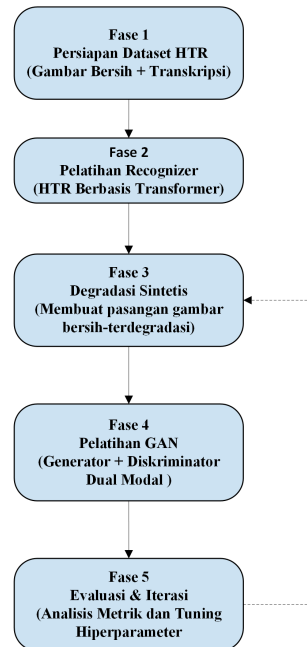
Kode	Kebutuhan	Terkait	Evaluasi
FR-1	Restorasi Gambar	RM-1, T1	V.2 (Visual)
FR-2	Penanganan Degradasi	RM-1, T1	V.2 (Kuantitatif)
FR-3	Integrasi HTR	RM-1, T2	V.2 (CER/WER)
FR-4	Batch Processing	T4	V.2 (Set Uji)
FR-5	Dataset Sintetis	Fase 3	V.2 (Data)
FR-6-8	Output & Integrasi	T4	Bab IV
NFR-1	Kualitas Visual	RM-1, T1	V.2 (PSNR/SSIM)
NFR-2	Keterbacaan	RM-1, RM-3, T2	V.2 (CER/WER)
NFR-3	Waktu	Praktis	V.2 ¹
NFR-4	Reproduktifitas	DSRM	MLflow

Kesimpulan Analisis Kebutuhan: Berdasarkan analisis di atas, kerangka kerja yang akan dikembangkan harus memenuhi total 12 kebutuhan (8 fungsional dan 4 non-fungsional) yang mencakup aspek visual, tekstual, performa, dan integrasi sistem. Spesifikasi kebutuhan ini menjadi acuan untuk: (1) Perancangan Arsitektur (Bab IV): Setiap komponen arsitektur (Generator, Recognizer, Discriminator, Loss Function) dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang telah ditetapkan, (2) Implementasi Sistem (Bab IV): Detail implementasi seperti alur data, training loop, dan inference workflow didesain untuk memenuhi kebutuhan fungsional FR-4 hingga FR-8, (3) Evaluasi dan Validasi (Bab V): Metrik evaluasi dan protokol eksperimen dirancang untuk mengukur pencapaian kebutuhan non-fungsional NFR-1 hingga NFR-4. Dengan demikian, analisis kebutuhan ini memberikan dasar yang kuat untuk tahapan selanjutnya dalam kerangka DSRM, yaitu perancangan dan pengembangan solusi (DSRM Tahap 3: Desain dan Pengembangan) yang akan diuraikan pada tahap berikutnya.

III.2.4 Desain dan Pengembangan Artefak (Tahap 3)

Tahap ini merupakan inti penelitian di mana artefak framework restorasi dirancang, diimplementasikan, dan disempurnakan melalui siklus iteratif berbasis eksperimen.

Tahap ini mengikuti metodologi pengembangan deep learning yang terdokumentasi dan mencakup tiga aspek fundamental: penyiapan lingkungan komputasi, manajemen data dan eksperimen, serta pengembangan framework modular.



Gambar III.2 Alur pengembangan kerangka kerja restorasi dokumen dengan lima fase utama yang dilakukan secara sekuensial dengan iterasi pada fase 4 dan 5.

Untuk memastikan reproduktibilitas, penelitian ini menggunakan lingkungan komputasi dengan GPU NVIDIA RTX A4000 (16 GB VRAM), *framework deep learning* TensorFlow/Keras, dan MLflow untuk pelacakan eksperimen dan manajemen artefak model. Konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak lengkap didokumentasikan dalam repositori proyek untuk memfasilitasi replikasi eksperimen.

Fase 1: Persiapan Dataset HTR Dataset bersih disiapkan untuk melatih model *Recognizer* dengan struktur pasangan citra-transkripsi. Dataset ini merupakan ekstraksi baris teks dari koleksi dokumen tulisan tangan paleografi Belanda abad ke-16 hingga ke-18 yang berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang telah didigitalisasi dan dianotasi dengan transkripsi *ground truth* oleh ahli paleografi.

Fase 2: Pelatihan dan Pembekuan Recognizer Model *Recognizer* HTR dilatih menggunakan arsitektur *hybrid CNN-Transformer* dengan dataset ANRI paleografi

Belanda. Setelah pelatihan mencapai konvergensi, bobot model dibekukan untuk memastikan konsistensi evaluasi selama pelatihan GAN dan mencegah *catastrophic forgetting*. Model beku ini diintegrasikan ke kerangka kerja untuk perhitungan CTC loss yang di-backpropagate ke Generator.

Fase 3: Alur Degradasi Sintetis Karena keterbatasan ketersediaan data berpasangan untuk dokumen historis, dikembangkan alur degradasi sintetis yang realistis untuk menghasilkan *training pairs* dari dokumen bersih. Alur ini mensimulasikan berbagai jenis degradasi karakteristik dokumen historis seperti *bleed-through*, *ink fading*, noda, dan *noise* untuk menghasilkan citra terdegradasi yang merepresentasikan kondisi dokumen arsip autentik.

Fase 4: Implementasi dan Training GAN Kerangka kerja GAN dengan komponen Generator, Diskriminator Dual-Modal, dan *frozen recognizer* (Fase 2) diimplementasikan dengan fungsi loss multi-komponen. Dataset yang digunakan merupakan pasangan citra terdegradasi-bersih dari dokumen ANRI dengan alur degradasi semi-sintetis (Fase 3), dengan pembagian *train-validation-test split*.

Prosedur pelatihan mengikuti strategi *curriculum learning* tiga fase untuk stabilitas konvergensi: (1) *Visual Warmup* dengan CTC loss disabled untuk fokus rekonstruksi visual dasar, (2) *CTC Introduction* dengan aktivasi penuh untuk optimasi keterbacaan teks, dan (3) *Full Optimization* untuk keseimbangan Pareto antara kualitas visual dan keterbacaan HTR. Pendekatan bertahap ini mencegah ketidakstabilan gradien akibat optimasi simultan komponen loss dengan skala berbeda sejak awal pelatihan.

Penelitian ini menerapkan tiga mekanisme metodologis untuk stabilitas dan efisiensi pelatihan: (1) penghentian dini berbasis kurikulum yang diaktifkan setelah fase *curriculum learning* selesai untuk mencegah penghentian dini selama fase pembelajaran kritis, (2) penyeimbangan loss adaptif berbasis GradNorm untuk menyeimbangkan kontribusi CTC loss dan loss visual secara dinamis, mencegah dominasi satu komponen yang dapat menyebabkan degradasi aspek lain, dan (3) konfigurasi *optimizer* dan regularisasi yang dioptimalkan melalui pencarian empiris bertahap, mencakup pemilihan algoritma *optimizer*, *learning rate*, dan bobot fungsi loss multi-komponen.

Fase 5: Studi Ablasi dan Optimasi Konfigurasi Validasi kontribusi komponen dan identifikasi konfigurasi optimal dilakukan melalui eksperimen terkontrol yang didokumentasikan menggunakan MLflow. Eksperimen mencakup: (1) studi ablasi sistematis untuk evaluasi kontribusi setiap komponen fungsi loss, (2) eksplorasi

diskriminator dual-modal vs single-modal dengan generator identik, dan (3) optimasi *hyperparameter* melalui pencarian empiris bertahap. Detail protokol evaluasi dan hasil studi ablasi disajikan lengkap pada Tahap 5 (Section 3.2.5).

III.2.5 Demonstrasi (Tahap 4)

Artefak yang telah dikembangkan didemonstrasikan melalui eksperimen pada set uji untuk memvalidasi kemampuannya dalam menyelesaikan masalah restorasi dokumen terdegradasi dan meningkatkan keterbacaan HTR.

Protokol Demonstrasi: Model final diaplikasikan pada set uji untuk demonstrasi kemampuan generalisasi. Demonstrasi meliputi: (1) perbandingan visual kualitatif melalui sampel representatif dengan berbagai jenis degradasi, menampilkan hasil metode *baseline*, metode yang diusulkan, dan *ground truth*; (2) demonstrasi integrasi HTR dengan menjalankan *frozen recognizer* untuk menunjukkan dampak restorasi terhadap akurasi pengenalan teks (CER dan WER).

III.2.6 Evaluasi (Tahap 5)

Tahap ini mengukur performa artefak secara objektif terhadap tujuan yang telah didefinisikan dan memvalidasi hipotesis penelitian.

Evaluasi Kuantitatif: *Metrik Visual Quality:*

- PSNR (*Peak Signal to Noise Ratio*): Mengukur kesamaan piksel dengan *ground truth*. Target: > 30 dB
- SSIM (*Structural Similarity Index*): Mengukur kesamaan struktural. Target: > 0.95

Metrik Text Readability:

- CER: Rasio karakter yang salah dikenali oleh *frozen recognizer*. Target: Penurunan signifikan dari *baseline* terdegradasi
- WER: Rasio kata yang salah dikenali. Target: Penurunan signifikan dari *baseline* terdegradasi

Studi Ablasi Sistematis: Untuk memvalidasi kontribusi individual setiap komponen arsitektural dan mengidentifikasi konfigurasi optimal, dilakukan dua studi ablasi:

Ablasi Komponen Loss Function: Lima eksperimen inkremental dilakukan dengan menambahkan komponen *loss* secara bertahap:

- Eksperimen 01: *Pixel loss* saja (setara U-Net)

- Eksperimen 02: +*Adversarial loss* (GAN standar)
- Eksperimen 03: +*Perceptual loss* (VGG)
- Eksperimen 04: +*CTC loss* (konfigurasi optimal)
- Eksperimen 05: +*Recognition feature loss* (validasi redundansi)

Setiap eksperimen dievaluasi pada set validasi ($n=710$) dengan metrik PSNR, SSIM, CER, dan WER untuk mengukur kontribusi relatif setiap komponen terhadap keseimbangan kualitas visual dan keterbacaan teks.

Ablasi Arsitektur Diskriminator: Dua eksperimen dilakukan dengan generator identik namun arsitektur diskriminator berbeda: (1) Diskriminator CNN single-modal (*baseline* arsitektur), (2) Diskriminator dual-modal CNN+BiLSTM (arsitektur yang diusulkan). Perbandingan ini mengisolasi kontribusi spesifik komponen dual-modal terhadap kualitas restorasi. Evaluasi dilakukan pada set validasi ($n=710$) untuk iterasi cepat, dengan verifikasi generalisasi pada set uji ($n=712$) untuk konfigurasi optimal.

Evaluasi Komparatif dengan Metode *Baseline*: Untuk mengukur efektivitas kerangka kerja yang diusulkan, dilakukan perbandingan kuantitatif dengan metode dasar klasik yang dapat direplikasi pada kondisi eksperimental identik: (1) Tanpa Perbaikan — HTR langsung pada citra terdegradasi untuk mengukur dampak degradasi, (2) *Otsu Thresholding* — binarisasi global berbasis histogram, (3) *Sauvola Adaptive Thresholding* — binarisasi adaptif lokal untuk dokumen dengan pencahayaan *non-uniform*. Metode klasik menggunakan implementasi standar OpenCV dengan parameter yang dioptimalkan melalui pencarian kisi pada *subset* validasi. Perbandingan dilakukan pada set uji identik ($n=712$) menggunakan *frozen recognizer* yang sama untuk memastikan evaluasi yang adil.

Validasi Hipotesis: Mengevaluasi hipotesis penelitian yang diajukan di Bab I melalui pengujian statistik formal. *Hipotesis Utama (H1)* menguji efektivitas restorasi dengan membandingkan CER hasil restorasi vs *baseline* terdegradasi menggunakan *independent samples t-test* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Hipotesis Spesifik Komponen divalidasi melalui studi ablasi: H_{2A} mengukur kontribusi diskriminator dual-modal vs single-modal, H_{2B} mengukur stabilitas konvergensi *frozen recognizer* melalui analisis varians *loss* (*epoch* 40–50), H_{2C} memvalidasi pelestarian kualitas visual tanpa *trade-off* keterbacaan melalui analisis PSNR/SSIM vs CER. Untuk mengoreksi *multiple comparisons* pada hipotesis spesifik (H_{2A} , H_{2B} , H_{2C}), digunakan koreksi Bonferroni dengan $\alpha = 0.0167$ ($0.05/3$). *Effect size* dihitung menggunakan Cohen's d untuk mengukur magnitude perbedaan di luar signifikansi statistik. Kriteria penerimaan hipotesis: $p\text{-value} < \alpha$

dan *effect size* minimal sedang ($d \geq 0.5$).

III.2.7 Komunikasi (Tahap 6)

Hasil penelitian dikomunikasikan kepada komunitas ilmiah dan praktisi untuk mendorong validasi eksternal, reproduktibilitas, dan adopsi praktis.

Diseminasi Akademik: Hasil penelitian didokumentasikan dalam tesis dan dipublikasikan melalui konferensi internasional bereputasi untuk *peer review* awal, serta jurnal internasional Q2/Q3 di bidang analisis dokumen atau pengenalan pola untuk diseminasi. Publikasi mencakup kontribusi arsitektur dual-modal, strategi *frozen recognizer*, *curriculum learning*, dan validasi pada dokumen historis.

Reproduktibilitas dan Open Science: Untuk memastikan transparansi dan reproduktibilitas, seluruh artefak penelitian (kode sumber, model terlatih, konfigurasi eksperimen, dan dataset semi-sintetis) dipublikasikan dalam repositori *open-source* dengan dokumentasi lengkap dan *Digital Object Identifier* (DOI) untuk sitasi permanen.

Transfer Pengetahuan kepada Praktisi: Kolaborasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) difasilitasi melalui bimbingan teknis, dokumentasi praktis, dan peluang riset lanjutan untuk mendukung adopsi kerangka kerja dalam alur kerja preservasi digital dan digitalisasi dokumen historis.